

GL03

DOKUMEN UJI PERANGKAT LUNAK
COMIS.IO: SISTEM MANAJEMEN *AFFILIATE* DAN KOMISI

untuk:

Muhammad Shiddiq Azis, Pengembang Aplikasi, dan Pengguna Aplikasi

Dipersiapkan oleh:

Kemal Farouq At-Tirmidzi 103012400263

Ranzyah Adinata Aldo 103012430005

Shasha Shany Azahra 103012400178

Prodi Informatika - Universitas Telkom

	Prodi Informatika Universitas Telkom	Nomor Dokumen		Halaman
		<i>DUPL-001- Comisio</i>		35
		Revisi	1	<i>Tgl: 1 Juni 2026</i>

Daftar Isi

Cover.....	1
Daftar Isi.....	2
Daftar Gambar.....	3
Daftar Tabel.....	3
Daftar Lampiran.....	3
1 Pendahuluan.....	4
1.1 Tujuan Pembuatan Dokumen.....	4
1.2 Ruang Lingkup Pengujian.....	4
1.3 Referensi.....	4
1.4 Overview Sistem & Fitur Utamanya.....	5
1.5 Overview Pengujian.....	6
1.5.1 Perangkat Keras Pengujian.....	6
1.5.2 Sumber Daya Manusia.....	6
1.5.3 Perangkat Lunak Pengujian.....	7
1.5.4 Material Pengujian.....	7
1.5.5 Strategi dan Metode Pengujian.....	7
1.5.6 Jadwal Pengujian.....	8
2 Pelaksanaan Pengujian.....	9
2.1 Pengujian UNIT.....	9
2.1.1 Pengujian White Box Method.....	9
2.1.2 Pengujian Class dengan JUnit/PHPUnit.....	12
2.2 Pengujian INTEGRASI.....	15
2.3 USER ACCEPTANCE TEST (Berjuang mencari user potensial).....	21
3 Lampiran.....	23

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Flowchart method submitPayout.....	9
Gambar 2.2 Screenshoot hasil uji coba path 1.....	11
Gambar 2.3 Screenshoot hasil uji coba path 2.....	12
Gambar 2.4 Screenshoot hasil pengujian JUnit.....	14

Daftar Tabel

Tabel 1. Jadwal Pengujian.....	8
Tabel 2. Pengujian Class.....	12
Tabel 3. Pengujian Integrasi - Registrasi dan Autentikasi.....	15
Tabel 4. Pengujian Integrasi - Manajemen Produk.....	15
Tabel 5. Pengujian Integrasi - Pengelolaan Data Afiliasi.....	16
Tabel 6. Pengujian Integrasi - Kampanye dan Link Referral.....	17
Tabel 7. Pengujian Integrasi - Informasi Wallet dan Komisi.....	18
Tabel 8. Pengujian Integrasi - Modul Transaksi Payout.....	18
Tabel 9. Pengujian Integrasi - Aturan Skema Komisi.....	19
Tabel 10. Pengujian Integrasi - Dasbor, Leaderboard, dan Notifikasi.....	20
Tabel 11. Tabel User Acceptance Test.....	21

Daftar Lampiran

Lampiran 1. Registrasi User.....	23
Lampiran 2. Log In User.....	23
Lampiran 3. GET DAFTAR PRODUK.....	24
Lampiran 4. POST Tambah Produk.....	24
Lampiran 5. PUT Update Produk.....	25
Lampiran 6. DELETE Hapus Produk.....	25
Lampiran 7. GET List Affiliate.....	26
Lampiran 8. Put Status Affiliate.....	26
Lampiran 9. Tambah Campaign.....	27
Lampiran 10. POST Join Campaign.....	27
Lampiran 11. GET Campaign by Affiliate.....	28
Lampiran 12. GET Wallet Info.....	28
Lampiran 13. GET Riwayat Komisi.....	29
Lampiran 14. Dashboard Affiliate.....	29
Lampiran 15. POST Request Payout.....	30
Lampiran 16. PUT Approve Payout.....	30
Lampiran 17. POST Skema Komisi Baru.....	31
Lampiran 18. PUT Update.....	31
Lampiran 19. DELETE Skema Komisi.....	32
Lampiran 20. GET Dashboard Affiliate.....	32
Lampiran 21. GET Leaderboard.....	33
Lampiran 22. UAT Sign Up.....	33
Lampiran 23. UAT Login.....	34
Lampiran 24. UAT Join Campaign.....	34
Lampiran 25. UAT Pengambilan Link.....	35
Lampiran 26. UAT Penarikan Dana.....	35

1 Pendahuluan

1.1 Tujuan Pembuatan Dokumen

Dokumen Uji Perangkat Lunak (DUPL) ini dibuat sebagai pedoman dan acuan dalam proses pengujian Aplikasi Manajemen Affiliate (Comis.io). Dokumen ini berisi penjelasan mengenai proses pengujian yang dilakukan terhadap fitur-fitur pada sistem agar seluruh fungsi yang telah dirancang dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan yang tercantum pada dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL). Melalui dokumen ini, proses pengujian diharapkan dapat dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan terdokumentasi dengan baik sehingga kualitas perangkat lunak yang dikembangkan dapat terjaga.

Secara umum, dokumen ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap fitur utama pada aplikasi mampu bekerja dengan benar sesuai alur proses yang telah dirancang. Pengujian dilakukan terhadap berbagai fungsi sistem seperti registrasi akun affiliate, login pengguna, pengambilan link referral, pelacakan transaksi pembelian, perhitungan komisi, pengelolaan saldo wallet, pengajuan payout, persetujuan payout oleh admin, hingga proses generate laporan performa penjualan. Selain pengujian terhadap fungsi utama sistem, dokumen ini juga digunakan untuk memastikan bahwa validasi data, keamanan login, proses notifikasi, serta interaksi antar fitur dapat berjalan dengan baik tanpa menimbulkan kesalahan yang dapat mengganggu pengguna. Pembuatan dokumen DUPL ini juga bertujuan untuk membantu proses identifikasi kesalahan sistem sejak tahap pengembangan sebelum aplikasi digunakan secara penuh oleh pengguna sebenarnya. Dengan adanya pengujian yang terdokumentasi, potensi bug, error, maupun ketidaksesuaian alur sistem dapat diketahui lebih awal sehingga perbaikan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat. Hal ini penting agar aplikasi Comis.io dapat memberikan pengalaman penggunaan yang baik, stabil, dan aman bagi seluruh pengguna sistem, baik Affiliate, Admin, maupun Customer.

Dokumen ini diperuntukkan bagi developer sebagai acuan dalam melakukan pengujian dan memastikan implementasi fitur telah sesuai dengan kebutuhan sistem yang telah dirancang. Selain itu, dokumen ini juga dapat digunakan oleh stakeholder maupun pihak terkait sebagai bahan evaluasi terhadap kualitas perangkat lunak yang dikembangkan. Dengan adanya DUPL, seluruh proses pengujian menjadi lebih jelas karena setiap fitur memiliki skenario pengujian, kondisi awal, langkah pengujian, serta hasil yang diharapkan sehingga memudahkan proses pengecekan dan pengembangan sistem di tahap selanjutnya.

1.2 Ruang Lingkup Pengujian

1.3 Referensi

Dokumen Uji Perangkat Lunak (DUPL) ini disusun dengan mengacu pada beberapa dokumen pendukung yang digunakan sebagai dasar dalam proses pengembangan dan pengujian sistem Aplikasi Manajemen Affiliate (Comis.io). Referensi utama yang digunakan adalah Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) yang berisi penjelasan mengenai kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem, alur proses bisnis, use case scenario, serta kebutuhan

pengguna yang harus dipenuhi oleh aplikasi. Dokumen SKPL digunakan sebagai acuan utama untuk menentukan fitur-fitur yang akan diuji, skenario pengujian, serta hasil yang diharapkan dari setiap proses pengujian sistem.

Selain SKPL, penyusunan dokumen ini juga mengacu pada Dokumen Perancangan Perangkat Lunak (DPPL) yang memuat rancangan struktur dan desain sistem seperti alur proses, class diagram, relasi antar entitas, struktur basis data, serta mekanisme interaksi antar komponen sistem. Dokumen DPPL digunakan untuk membantu memahami implementasi teknis dari fitur-fitur yang diuji sehingga proses pengujian dapat dilakukan sesuai dengan rancangan sistem yang telah dibuat sebelumnya. Beberapa referensi tambahan lain yang digunakan dalam penyusunan dokumen ini meliputi diagram pemodelan sistem seperti DFD, ERD, dan Class Diagram, serta referensi tampilan dan alur sistem dari aplikasi sejenis seperti Shopee dan Tokopedia yang menjadi gambaran dalam pengembangan fitur affiliate pada sistem Comis.io. Dengan adanya referensi tersebut, proses penyusunan DUPL dapat dilakukan secara lebih terarah sehingga pengujian yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan rancangan perangkat lunak yang telah ditentukan.

1.4 Overview Sistem & Fitur Utamanya

Sistem yang diuji dalam dokumen ini merupakan Aplikasi Manajemen Affiliate (Comis.io), yaitu sebuah aplikasi berbasis web yang dirancang untuk membantu proses pengelolaan program afiliasi secara digital. Sistem ini dikembangkan untuk memudahkan pengguna, khususnya Affiliate, dalam mempromosikan produk melalui tautan (referral link) atau kode referral tertentu sehingga pengguna dapat memperoleh komisi dari transaksi pembelian yang berhasil dilakukan oleh Customer melalui tautan tersebut. Selain itu, sistem juga menyediakan pengelolaan administrasi bagi Admin untuk memantau aktivitas affiliate, mengelola skema komisi, hingga melakukan persetujuan pencairan dana (payout).

Secara umum, Comis.io bekerja dengan memanfaatkan mekanisme referral marketing, di mana seorang Affiliate dapat bergabung ke dalam campaign atau program promosi produk tertentu, kemudian memperoleh link afiliasi yang dapat dibagikan kepada calon pembeli. Ketika Customer mengakses link tersebut dan menyelesaikan proses pembelian, sistem akan melakukan pelacakan transaksi secara otomatis, menghitung nilai komisi berdasarkan aturan yang berlaku, serta memperbarui saldo komisi pada wallet milik Affiliate. Dengan demikian, seluruh aktivitas mulai dari promosi produk, pencatatan transaksi, hingga pencairan komisi dilakukan secara terintegrasi dalam satu sistem. Dalam penggunaannya, sistem Comis.io melibatkan beberapa jenis pengguna dengan peran yang berbeda. Pengguna umum dapat melakukan registrasi akun untuk menjadi Affiliate, Affiliate bertugas menjalankan aktivitas promosi produk serta memantau performa penjualannya, sedangkan Admin memiliki kewenangan untuk mengelola data sistem seperti pengaturan skema komisi, validasi pengajuan payout, serta monitoring aktivitas transaksi yang berlangsung. Di sisi lain, Customer atau Buyer berperan sebagai pihak yang melakukan pembelian produk melalui referral link yang dibagikan oleh Affiliate.

Aplikasi ini dikembangkan sebagai sistem berbasis web (web-based application) yang dapat diakses menggunakan perangkat seperti laptop, komputer, maupun smartphone melalui browser seperti Google Chrome, Safari, atau Mozilla Firefox. Sistem juga terhubung dengan basis data relasional untuk menyimpan data pengguna, transaksi, komisi, payout, dan riwayat aktivitas sistem. Selain itu, sistem mendukung integrasi dengan layanan pihak ketiga seperti payment gateway untuk membantu proses validasi transaksi pembelian sehingga perhitungan komisi dapat dilakukan secara otomatis ketika pembayaran berhasil diselesaikan. Melalui pengujian perangkat lunak yang dilakukan pada dokumen ini, sistem Comis.io akan diperiksa dari sisi fungsi, validasi, dan alur proses untuk memastikan bahwa seluruh fitur berjalan sesuai kebutuhan yang telah dirancang. Pengujian dilakukan agar sistem dapat digunakan dengan baik, memiliki performa yang stabil, serta mampu memberikan pengalaman penggunaan yang jelas dan mudah dipahami bagi setiap pengguna sesuai perannya.

1.5 Overview Pengujian

1.5.1 Perangkat Keras Pengujian

Proses pengujian Aplikasi Manajemen Affiliate (Comis.io) dilakukan menggunakan perangkat keras yang mendukung pengoperasian aplikasi berbasis web. Pengujian dilakukan menggunakan laptop dengan spesifikasi minimal prosesor Intel Core i5, RAM 8 GB, dan media penyimpanan SSD untuk memastikan sistem dapat berjalan dengan lancar selama proses pengujian berlangsung. Selain itu, pengujian juga dilakukan menggunakan smartphone untuk memastikan tampilan dan fungsi sistem dapat berjalan dengan baik pada perangkat mobile. Perangkat pengujian terhubung dengan jaringan internet yang stabil karena sistem berjalan secara online dan menggunakan layanan berbasis cloud. Pengujian akses aplikasi dilakukan melalui browser seperti Google Chrome dan Safari guna memastikan kompatibilitas sistem pada beberapa platform perangkat yang berbeda.

1.5.2 Sumber Daya Manusia

Proses pengujian Aplikasi Manajemen Affiliate (Comis.io) melibatkan beberapa pihak yang berperan dalam memastikan sistem dapat berjalan sesuai kebutuhan yang telah dirancang. Pihak utama yang terlibat adalah developer, yang bertanggung jawab melakukan pengujian fungsi sistem, memperbaiki error atau bug yang ditemukan, serta memastikan seluruh fitur berjalan dengan baik sesuai dokumen SKPL dan DPPL. Selain developer, pengujian juga melibatkan pengguna sistem seperti Admin dan Affiliate sebagai pengguna uji coba untuk memastikan fitur-fitur yang tersedia dapat digunakan dengan baik sesuai kebutuhan pengguna sebenarnya. Keterlibatan pengguna dalam proses pengujian membantu memastikan bahwa tampilan, alur penggunaan, dan fungsi sistem sudah berjalan dengan jelas, mudah dipahami, dan sesuai dengan proses bisnis aplikasi affiliate yang dikembangkan.

1.5.3 Perangkat Lunak Pengujian

Pengujian aplikasi Comis.io menggunakan beberapa perangkat lunak pendukung, antara lain :

Prodi Informatika – Universitas Telkom	DUPL-Comisio	Halaman 6 dari 35
--	--------------	-------------------

- Google Chrome: browser pengujian aplikasi web
- Postman: pengujian API endpoint backend
- Supabase : Backend dan database
- Node.js : runtime backend/server
- React.js : framework/library frontend antarmuka pengguna
- Sistem Operasi: Windows 10/11 atau macOS

1.5.4 Material Pengujian

Pengujian pada Aplikasi Manajemen Affiliate (Comis.io) dilakukan terhadap beberapa modul utama yang mendukung jalannya sistem. Modul-modul yang akan diuji meliputi:

- Modul Registrasi dan Login
Digunakan untuk menguji proses pendaftaran akun baru, validasi data pengguna, serta autentikasi login menggunakan email dan password.
- Modul Campaign dan Generate Referral
Digunakan untuk menguji proses pengambilan campaign, generate link referral, serta fitur copy marketing assets yang digunakan Affiliate untuk promosi produk.
- Modul Tracking Transaksi dan Komisi
Digunakan untuk memastikan sistem dapat mencatat klik referral, mendeteksi transaksi berhasil, menghitung komisi, dan memperbarui saldo wallet secara otomatis.
- Modul Wallet dan Request Payout
Digunakan untuk menguji proses pengecekan saldo komisi serta pengajuan pencairan dana oleh Affiliate.
- Modul Approve Payout
Digunakan untuk menguji proses persetujuan maupun penolakan payout oleh Admin serta perubahan status payout pada sistem.
- Modul Kelola Skema Komisi
Digunakan untuk memastikan Admin dapat menambahkan, mengubah, dan mengatur aturan pembagian komisi produk.
- Modul Reports dan Leaderboard
Digunakan untuk menguji fitur laporan performa penjualan, data transaksi, total klik, serta tampilan leaderboard affiliate. Seluruh modul tersebut diuji untuk memastikan fungsi sistem berjalan sesuai kebutuhan, menghasilkan output yang benar, dan dapat digunakan dengan baik oleh pengguna sesuai perannya masing-masing.

1.5.5 Strategi dan Metode Pengujian

Strategi pengujian pada Aplikasi Manajemen Affiliate (Comis.io) dilakukan dengan cara menguji setiap modul dan fungsi sistem secara bertahap sesuai kebutuhan yang terdapat pada dokumen SKPL. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fitur dapat berjalan dengan benar, menghasilkan output sesuai harapan, serta mampu menangani validasi dan kesalahan input dengan baik. Proses pengujian difokuskan pada alur utama sistem yang melibatkan interaksi antara Affiliate, Admin, dan Customer. Metode pengujian yang digunakan pada sistem ini adalah Black

Box Testing, yaitu metode pengujian yang berfokus pada fungsi sistem tanpa melihat struktur kode program secara langsung. Pada metode ini, pengujian dilakukan dengan memberikan input pada sistem, kemudian mengamati apakah output yang dihasilkan sudah sesuai dengan kebutuhan dan skenario yang telah ditentukan. Beberapa strategi pengujian yang dilakukan meliputi:

- **Pengujian Fungsional**
Dilakukan untuk memastikan seluruh fitur seperti registrasi, login, generate referral, tracking transaksi, request payout, approve payout, dan generate laporan dapat berjalan sesuai fungsi yang dirancang.
- **Pengujian Validasi Input**
Dilakukan untuk memastikan sistem dapat menolak data yang tidak sesuai, seperti format email yang salah, password kurang dari ketentuan, maupun request payout di bawah batas minimum saldo.
- **Pengujian Integrasi Antar Modul**
Dilakukan untuk memastikan setiap modul pada sistem dapat saling terhubung dengan baik, seperti proses transaksi yang otomatis memperbarui saldo komisi affiliate.
- **Pengujian Antarmuka Pengguna (UI)**
Dilakukan untuk memastikan tampilan sistem dapat digunakan dengan baik, responsif, dan mudah dipahami oleh pengguna pada perangkat desktop maupun mobile. Melalui strategi dan metode pengujian tersebut, diharapkan sistem Comis.io dapat berjalan secara stabil, sesuai kebutuhan pengguna, serta meminimalkan terjadinya kesalahan saat sistem digunakan.

1.5.6 Jadwal Pengujian

Tabel 1. Jadwal Pengujian

Use Case	PIC	Jadwal Pengujian
Registrasi & Validasi Akun	Tim Penguji (Kelompok 5)	Mei 2026
Login & Validasi Akun	Tim Penguji (Kelompok 5)	Mei 2026
Mengambil & Membagikan Link	Tim Penguji (Kelompok 5)	Mei 2026
Pelacakan Komisi & Dasbor	Tim Penguji (Kelompok 5)	Mei 2026

Penarikan Dana (Payout)	Tim Penguji (Kelompok 5)	Mei 2026
-------------------------	--------------------------	----------

2 Pelaksanaan Pengujian

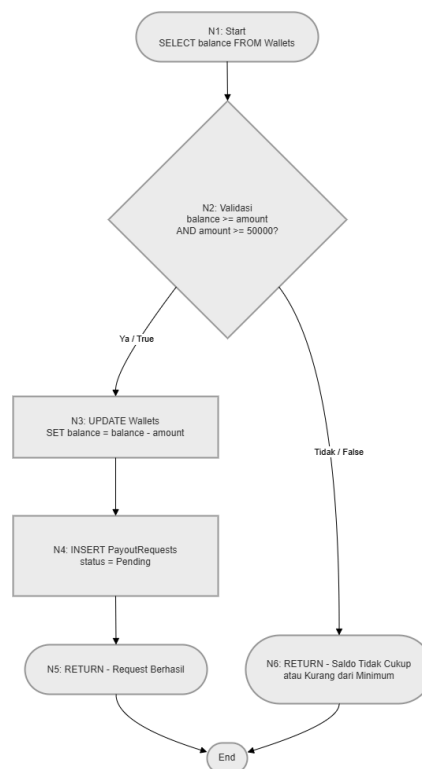
2.1 Pengujian UNIT

2.1.1 Pengujian White Box Method

a. Pemilihan method dan class

Method dan class yang dipilih: submitPayout(amount, affiliate_id) class : PayoutController.

b. Berikut adalah flowchart dari method submitPayout:



Gambar 2.1 Flowchart method submitPayout

c. Perhitungan Cyclomatic Complexity

Total: E = 7 edge, N = 7 node
 $V(G) = E - N + 2P$
 $V(G) = 7 - 7 + 2(1)$
 $V(G) = 2$ Terdapat 2 jalur independen yang perlu diuji.

d. Daftar path yang perlu diuji

Path 1 Payout Valid (Sukses) : N1 → N2 (True) → N3 → N4 → N5 → End
 Path 2 Kondisi tidak terpenuhi (Gagal) : N1 → N2 (False) → N6 → End

Kondisi: salah satu atau kedua kondisi tidak terpenuhi. Ada 2 sub-skenario:

Path 2a: amount < 50000 (nominal di bawah minimum)

Path 2b: amount > balance (nominal melebihi saldo)

e. Menyiapkan data uji untuk setiap path

Path 1 Sukses

Field	Nilai
Input amount	60000
Saldo DB (balance)	152500
Kondisi yang terpenuhi	60000 >= 50000 ✓ dan 152500 >= 60000 ✓
Expected: UPDATE Wallet	balance = 152500 - 60000 = 92500
Expected: INSERT PayoutRequest	status = 'Pending'
Expected output	"Request Berhasil"
Hasil pengujian	Pass

Path 2a : Nominal di Bawah Minimum

Field	Nilai
Input amount	30000
Saldo DB (balance)	152500
Kondisi yang gagal	30000 < 50000 ✗
Expected: UPDATE Wallet	Tidak terjadi (saldo tetap 152500)
Expected: INSERT PayoutRequest	Tidak terjadi
Expected output	"Saldo Tidak Cukup atau Kurang dari Minimum Payout"
Hasil pengujian	Pass

Path 2b : Nominal Melebihi Saldo

Field	Nilai
Input amount	500000
Saldo DB (balance)	152500

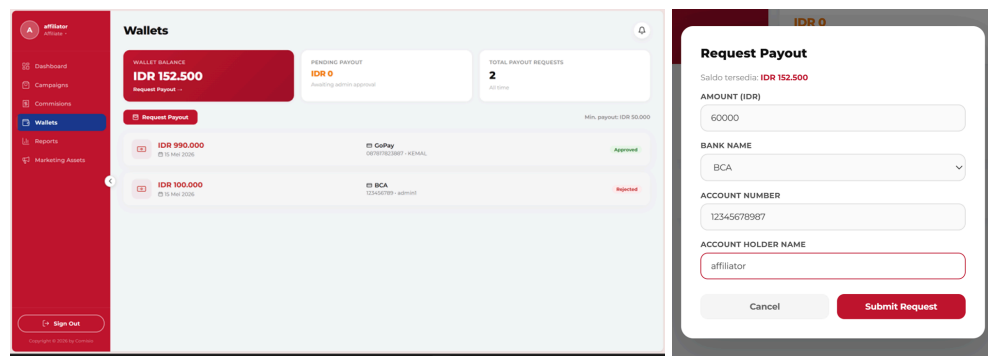
Kondisi yang gagal	$500000 > 152500$ ✗
Expected: UPDATE Wallet	Tidak terjadi (saldo tetap 152500)
Expected: INSERT PayoutRequest	Tidak terjadi
Expected output	"Saldo Tidak Cukup atau Kurang dari Minimum Payout"
Hasil pengujian	Pass

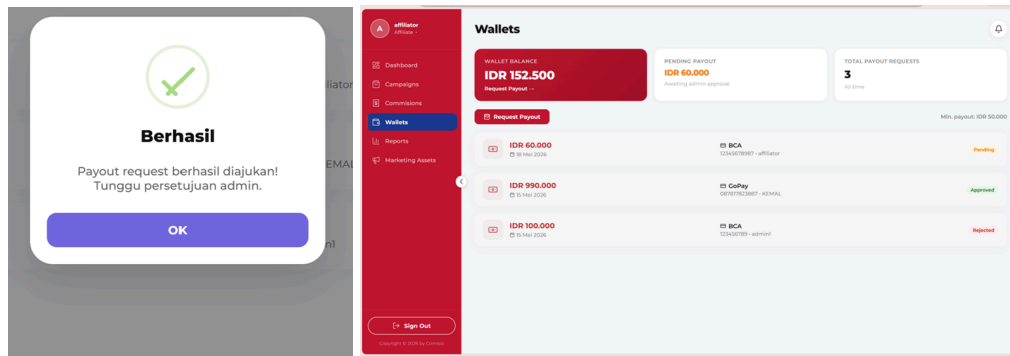
Path Boundary / Edge Case

Field	Nilai
Input amount	50000
Saldo DB (balance)	50000
Kondisi	$50000 \geq 50000$ ✓ dan $50000 \geq 50000$ ✓ (tepat di batas)
Expected: UPDATE Wallet	balance = $50000 - 50000 = 0$
Expected: INSERT PayoutRequest	status = 'Pending'
Expected output	"Request Berhasil"
Hasil pengujian	Pass

f. Tampilan hasil dari pengujian

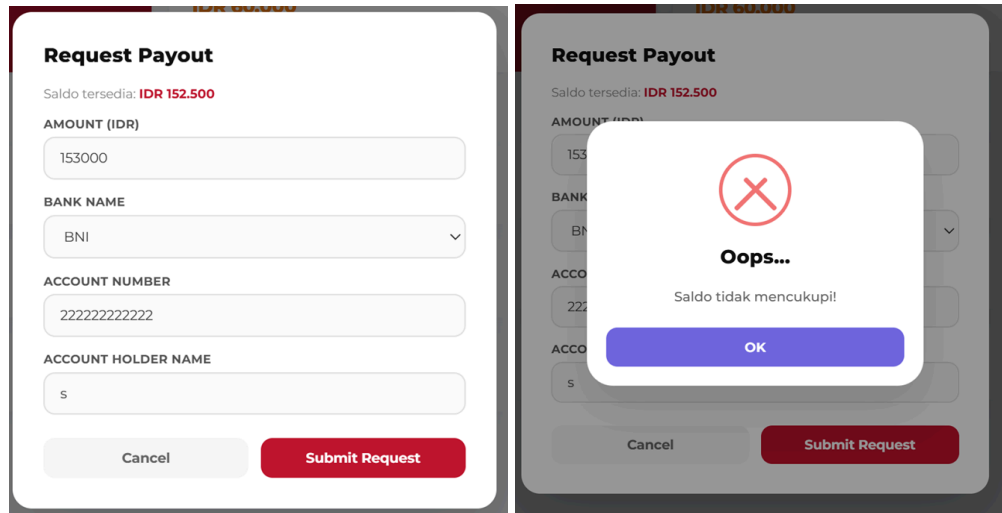
Path 1





Gambar 2.2 Screenshoot hasil uji coba path 1

Path 2



Gambar 2.3 Screenshoot hasil uji coba path 2

2. 1.2 Pengujian Class dengan JUnit/PHPUnit

Pengujian ini dilakukan pada level class dan method (*Unit Testing*) untuk memastikan setiap fungsi internal berjalan sesuai dengan logika bisnis yang diharapkan. Setiap method diuji menggunakan data uji normal (*VALID*) untuk memastikan fungsi berjalan dengan baik, serta data uji tidak normal (*FAIL*) untuk memastikan sistem mampu menangani kesalahan dan validasi dengan benar.

Tabel 2. Pengujian Class

Class	Method	Data Masukan	Hasil yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
UserService	registerAffiliate()	Data Normal (VALID) Nama: Budi Email: budi@mail.com Password: secret123	Sistem memvalidasi input dan data affiliate berhasil tersimpan di database. Method mengembalikan status sukses.	Data affiliate berhasil tersimpan sesuai masukan dan method mengembalikan nilai true.	☒ Diterima ☐ Ditolak

UserService	registerAffiliate() ()	Data Tidak Normal (FAIL) Nama: (kosong) Email: budi@mail.com Password: secret123	Sistem menolak proses penyimpanan dan menampilkan pesan validasi "Nama tidak boleh kosong".	Exception berhasil ditangkap, data tidak tersimpan, dan muncul pesan validasi yang sesuai.	☒ Diterima ☐ Ditolak
AuthService	loginAdmin()	Data Normal (VALID) Email: admin@comis.io Password: admin123	Kredensial valid. Sistem mengembalikan token akses atau objek Admin.	Autentikasi berhasil dan token otorisasi berhasil dibuat.	☒ Diterima ☐ Ditolak
AuthService	loginAdmin()	Data Tidak Normal (FAIL) Email: admin@comis.io Password: salahpassword	Kredensial tidak valid. Sistem mengembalikan pesan "Email atau password salah".	Autentikasi ditolak dan sistem menampilkan pesan kesalahan yang sesuai.	☒ Diterima ☐ Ditolak

a. Contoh Code JUnit/PHPUnit untuk pengujian Class : WalletTest

```
// Simulasi class UserService
class UserService {

    registerAffiliate(data) {
        if (!data.nama || data.nama === "") {
            throw new Error("Nama tidak boleh kosong");
        }
        return true;
    }
}

// Pengujian menggunakan Jest
describe('Pengujian Class UserService', () => {
    let userService;

    // setUp: dijalankan sebelum setiap test
    beforeEach(() => {
        userService = new UserService();
    });
});
```

```

});

// Test kasus VALID
test('registerAffiliate berhasil dengan data normal (VALID)', () => {
  const dataMasukan = {
    nama: 'Budi',
    email: 'budi@mail.com',
    password: 'secret123'
  };

  const hasil = userService.registerAffiliate(dataMasukan);

  expect(hasil).toBe(true);
});

// Test kasus FAIL
test('registerAffiliate gagal karena nama kosong (FAIL)', () => {
  const dataMasukan = {
    nama: '',
    email: 'budi@mail.com',
    password: 'secret123'
  };

  expect(() => {
    userService.registerAffiliate(dataMasukan);
  }).toThrow('Nama tidak boleh kosong');
});
});

```

b. Screenshoot hasil pengujian JUnit

Gambar 2.4 Screenshoot hasil pengujian JUnit

2.2 Pengujian INTEGRASI

2.2.1 Pengujian DUPL-01 Registrasi & Login User

Pengujian integrasi alur pembuatan akun baru dan autentikasi token pengguna. Endpoint: POST /api/signup dan POST /api/login.

Tabel 3. Pengujian Integrasi - Registrasi dan Autentikasi

Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan	Screenshot
POST /api/signup (Data Normal) Body: Kredensial lengkap Shasha	HTTP 201 Created , akun affiliate berhasil didaftarkan.	Sistem menerima input formulir pendaftaran dengan lengkap dan data tersimpan.	[X] Diterima [] Ditolak	[GAMBAR: Postman – POST signup sukses]
POST /api/login Body: Kredensial yang terdaftar	HTTP 200 OK , user divalidasi dan berhasil mendapatkan JWT token.	Sistem mengautentikasi data kredensial dan menerbitkan akses token.	[X] Diterima [] Ditolak	[GAMBAR: Postman – POST login berhasil]

2.2.2 Pengujian DUPL-02 Manajemen Produk (Full CRUD)

Pengujian integrasi pengelolaan katalog produk oleh Admin. Endpoint: GET, POST, PUT, DELETE untuk /api/products.

Tabel 4. Pengujian Integrasi - Manajemen Produk

Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan	Screenshot
GET /api/products Auth: Bearer {token_admin}	HTTP 200 OK , berhasil menampilkan seluruh daftar produk.	Mengembalikan array list semua produk aktif dari database.	[X] Diterima [] Ditolak	[GAMBAR: Postman – GET semua produk]

POST /api/products Body: Data produk baru Auth: Bearer {token_admin}	HTTP 201 Created , produk baru berhasil ditambahkan.	Data tersimpan ke database dengan productId unik yang baru.	[X] Diterima [] Ditolak	[GAMBAR: Postman – POST tambah produk]
PUT /api/products/{productId} Body: Update info produk Auth: Bearer {token_admin}	HTTP 200 OK , data produk berhasil diperbarui.	Field produk ter-update di database dan updated_at diperbarui.	[X] Diterima [] Ditolak	[GAMBAR: Postman – PUT update produk]
DELETE /api/products/{productId} Auth: Bearer {token_admin}	HTTP 204 No Content , produk berhasil dihapus dari database.	Data produk tidak lagi ditemukan di database (terhapus permanen).	[X] Diterima [] Ditolak	[GAMBAR: Postman – DELETE produk]

2.2.3 Pengujian DUPL-03 Data Afiliasi (Affiliates Data)

Pengujian integrasi pemantauan dan perubahan status akun afiliasi. Endpoint: GET /api/affiliates dan PUT /api/affiliates/{affiliateId}/status.

Tabel 5. Pengujian Integrasi - Pengelolaan Data Afiliasi

Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan	Screenshot
GET /api/affiliates Auth: Bearer {token_admin}	HTTP 200 OK , menampilkan seluruh data afiliasi.	Berhasil menarik seluruh list record pengguna ber-role affiliate.	[X] Diterima [] Ditolak	[GAMBAR: Postman – GET list affiliates]

PUT /api/affiliates/{affiliateId}/status Body: { "status": "active" } Auth: Bearer {token_admin}	HTTP 200 OK , status afiliasi berhasil diperbarui menjadi active.	Logika backend mengubah status aktivasinya dengan benar di database.	[X] Diterima [] Ditolak	[GAMBAR: Postman – PUT status affiliate]
--	--	--	---------------------------------	--

2.2.4 Pengujian DUPL-04 Kampanye & Referral (Campaigns & Referrals)

Pengujian manajemen kampanye iklan dan pencatatan aksi pelacakan tautan referral. Endpoint: POST /api/campaigns, POST /api/campaigns/join, dan GET /api/campaigns/{affiliateId}.

Tabel 6. Pengujian Integrasi - Kampanye dan Link Referral

Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan	Screenshot
POST /api/campaigns Body: { ... } (Data Campaign Baru) Auth: Bearer {token_admin}	HTTP 201 Created , campaign baru berhasil dibuat.	Aturan program kampanye pemasaran baru tersimpan di sistem.	[X] Diterima [] Ditolak	[GAMBAR: Postman – POST tambah campaign]
POST /api/campaigns/join Body: { "campaignId": "..." } Auth: Bearer {token_user}	HTTP 200 OK , affiliate berhasil bergabung ke campaign dan melahirkan tautan unik.	Tautan referral berhasil di-generate secara otomatis di backend.	[X] Diterima [] Ditolak	[GAMBAR: Postman – POST join campaign sukses]

GET /api/campaigns/{affiliateId}	HTTP 200 OK , menampilkan daftar campaign per affiliate.	Menampilkan riwayat daftar campaign produk yang diikuti user tersebut.	[X] Diterima [] Ditolak	[GAMBAR: Postman – GET campaign by affiliate]
Auth: Bearer {token_user}				

2.2.5 Pengujian DUPL-05 Dompot & Komisi (Wallets & Commissions)

Pengujian integrasi pengambilan informasi saldo aktif beserta log pencatatan komisi finansial. Endpoint: GET /api/wallets/{affiliateId} dan GET /api/commissions/{affiliateId}.

Tabel 7. Pengujian Integrasi - Informasi Wallet dan Komisi

Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan	Screenshot
GET /api/wallets/{affiliateId}	HTTP 200 OK , menampilkan informasi saldo wallet affiliate secara akurat.	Response berhasil memuat besaran saldo ter-update (misal: IDR 152.500).	[X] Diterima [] Ditolak	[GAMBAR: Postman – GET wallet info]
Auth: Bearer {token_user}				
GET /api/commissions/{affiliateId}	HTTP 200 OK , menampilkan riwayat lengkap komisi affiliate.	DataGrid terisi baris data riwayat order sukses (misal: komisi IDR 586.422,5 Approved).	[X] Diterima [] Ditolak	[GAMBAR: Postman – GET riwayat komisi]
Auth: Bearer {token_user}				

2.2.6 Pengujian DUPL-06 Penarikan Dana (Payouts)

Pengujian integrasi transaksi pengajuan klaim dana (*payout request*) serta validasi persetujuan oleh Admin. Endpoint: POST /api/payouts/request, PUT /api/payouts/{payoutId}/approve, dan PUT /api/payouts/{payoutId}/reject.

Tabel 8. Pengujian Integrasi - Modul Transaksi Payout

Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan	Screenshot

POST /api/payouts/request (Jumlah normal) Body: Amount 60000 Auth: Bearer {token_user}	HTTP 201 Created , penarikan dana berhasil diajukan dengan status Pending.	Validasi limit berhasil, saldo terpotong menjadi IDR 92.500 di database.	[X] Diterima [] Ditolak	[GAMBAR: Postman – POST request payout valid]
PUT /api/payouts/{payoutId}/approve Auth: Bearer {token_admin}	HTTP 200 OK , status request payout berhasil diperbarui menjadi Approved.	Status dana dicairkan tercatat sukses secara permanen di database.	[X] Diterima [] Ditolak	[GAMBAR: Postman – PUT approve payout]

2.2.7 Pengujian DUPL-07 Skema Komisi (Commission Schemes)

Pengujian penentuan batasan besaran persentase bagi hasil komisi produk. Endpoint: POST, GET, PUT, DELETE untuk /api/commission-schemes.

Tabel 9. Pengujian Integrasi - Aturan Skema Komisi

Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan	Screenshot
POST /api/commission-schemes Body: Aturan skema baru Auth: Bearer {token_admin}	HTTP 201 Created , skema komisi baru berhasil ditambahkan.	Skema baru tersimpan dan siap diaplikasikan pada kalkulasi campaign.	[X] Diterima [] Ditolak	[GAMBAR: Postman – POST tambah skema]

PUT /api/commission-schemes/{ schemeId} Body: Edit nilai rasio Auth: Bearer {token_admin}	HTTP 200 OK , skema komisi berhasil diperbarui.	Perubahan persentase bagi hasil sukses ter-update ke dalam database.	[X] Diterima [] Ditolak	[GAMBAR: Postman – PUT update skema]
DELETE /api/commission-schemes/{ schemeId} Auth: Bearer {token_admin}	HTTP 204 No Content , skema komisi berhasil dihapus.	Konfirmasi penghapusan berhasil dan skema terhapus dari sistem.	[X] Diterima [] Ditolak	[GAMBAR: Postman - DELETE skema komisi]

2.2.8 Pengujian DUPL-08 Dasbor & Notifikasi (Dashboard & Notifications)

Pengujian integrasi penarikan agregasi data visual analitik serta sistem notifikasi real-time pengguna. Endpoint: GET /api/dashboard/admin, GET /api/dashboard/affiliate/{affiliateId}, dan PUT /api/notifications/{notificationId}/read.

Tabel 10. Pengujian Integrasi - Dasbor, Leaderboard, dan Notifikasi

Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan	Screenshot
GET /api/dashboard/affiliate/{ affiliateId} Auth: Bearer {token_user}	HTTP 200 OK , menampilkan representasi data visual dasbor afiliasi terkait.	Widgets memuat metrik kalkulasi database secara presisi (Total Clicks 29).	[X] Diterima [] Ditolak	[GAMBAR: Postman - GET dashboard affiliate]
GET /api/leaderboard Auth: Bearer {token_user}	HTTP 200 OK , peringkat akumulasi performa teratas berhasil dimuat.	Array data urutan kontributor affiliate berkinerja tinggi sukses ditarik.	[X] Diterima [] Ditolak	[GAMBAR: Postman - GET leaderboard]

2.3 USER ACCEPTANCE TEST (Berjuang mencari user potensial)

USER ACCEPTANCE TEST OLEH : Pram Saputra Alfarizi
TANGGAL : Jumat, 29 Mei 2026

Tabel 11. Tabel User Acceptance Test

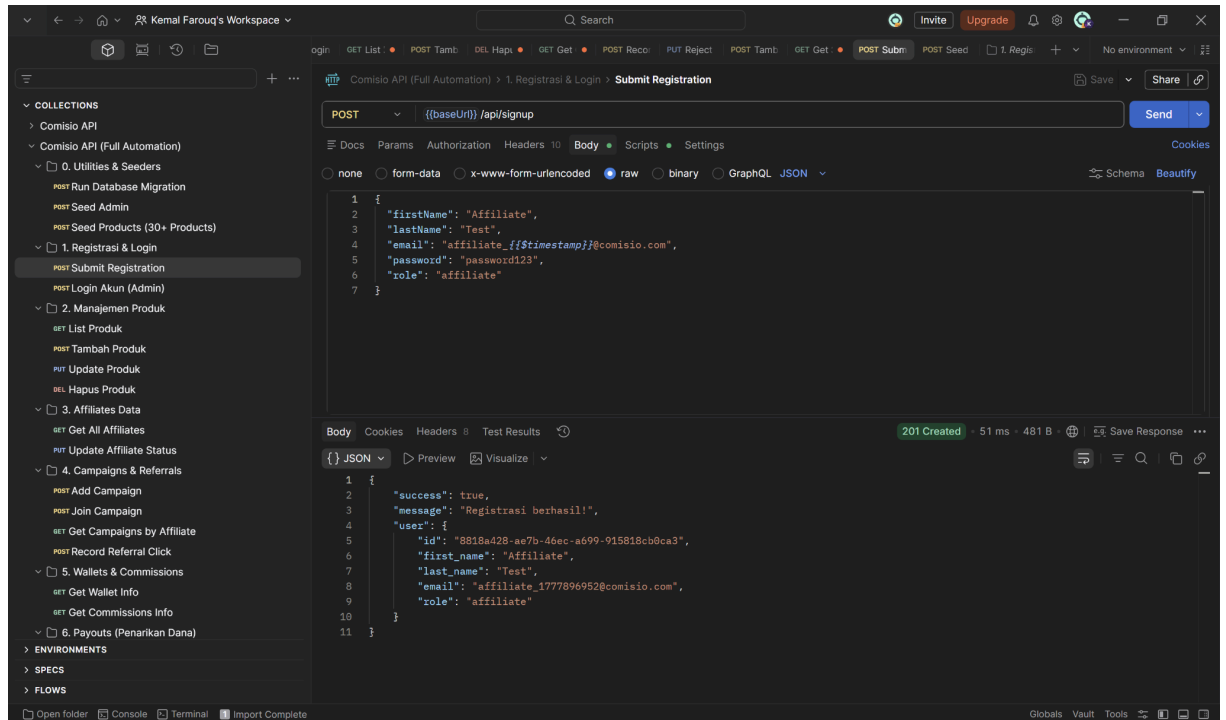
Use Case Yang Diuji	Rencana Pengujian	Hasil Yang Diharapkan	Hasil Aktual	Kesimpulan
Registrasi Akun Affiliate (UC-01)	Pengguna awam membuka halaman Sign Up, mengisi form pendaftaran dengan data lengkap dan valid, lalu klik tombol Sign Up	Sistem menerima pendaftaran, menyimpan data ke database, dan menampilkan notifikasi "Registrasi berhasil! Mengarahkan ke Login..."	Sistem berhasil memproses pendaftaran dan akun dapat langsung digunakan	[X] Diterima [] Ditolak
Registrasi Akun : Data Salah (UC-01)	Pengguna awam mengisi form dengan email format salah dan password kurang dari 6 karakter, lalu klik Sign Up	Sistem menolak pendaftaran dan menampilkan pesan error merah di bawah kolom yang salah	Sistem menampilkan pesan validasi sesuai kesalahan input	[X] Diterima [] Ditolak
Login Akun (UC-02)	Pengguna awam memasukkan email dan password yang sudah terdaftar, lalu klik Login	Sistem mengautentikasi dan mengarahkan pengguna ke halaman Dashboard	Halaman Dashboard berhasil dimuat beserta data Wallet Balance dan nama pengguna	[X] Diterima [] Ditolak

Mengambil Link Afiliasi (UC-03)	Pengguna awam membuka menu Campaigns, memilih produk, klik Join, lalu buka Marketing Assets dan klik Copy pada Referral Link	Sistem meng-generate tautan unik dan menyalinnya ke clipboard	Pop-up "Your Referral Info" muncul, link dan kode referral berhasil disalin ke clipboard	[X] Diterima [] Ditolak
Melihat Komisi dan Dashboard (UC-04)	Pengguna awam membuka menu Dashboard lalu membuka menu Commissions	Dashboard menampilkan Total Clicks dan Reputation Score. Menu Commissions menampilkan riwayat transaksi beserta nominal komisi	Data analitik dan riwayat komisi tampil dengan benar dan terbaca jelas	[X] Diterima [] Ditolak
Request Payout - Valid (UC-05)	Pengguna awam membuka menu Wallets, mengisi formulir payout dengan nominal Rp60.000 (saldo tersedia Rp152.500), lalu klik Submit Request	Sistem memproses request, saldo berkurang menjadi Rp92.500, dan muncul notifikasi berhasil diajukan	Request tercatat dengan status Pending dan saldo terpotong sesuai	[X] Diterima [] Ditolak
Request Payout - Melebihi Saldo (UC-05)	Pengguna awam mengisi nominal payout Rp153.000 padahal saldo hanya Rp152.500, lalu klik Submit Request	Sistem menolak request dan menampilkan modal "Oops... Saldo tidak mencukupi!"	Request ditolak, saldo tidak berubah, tidak ada data baru dikirim ke Admin	[X] Diterima [] Ditolak

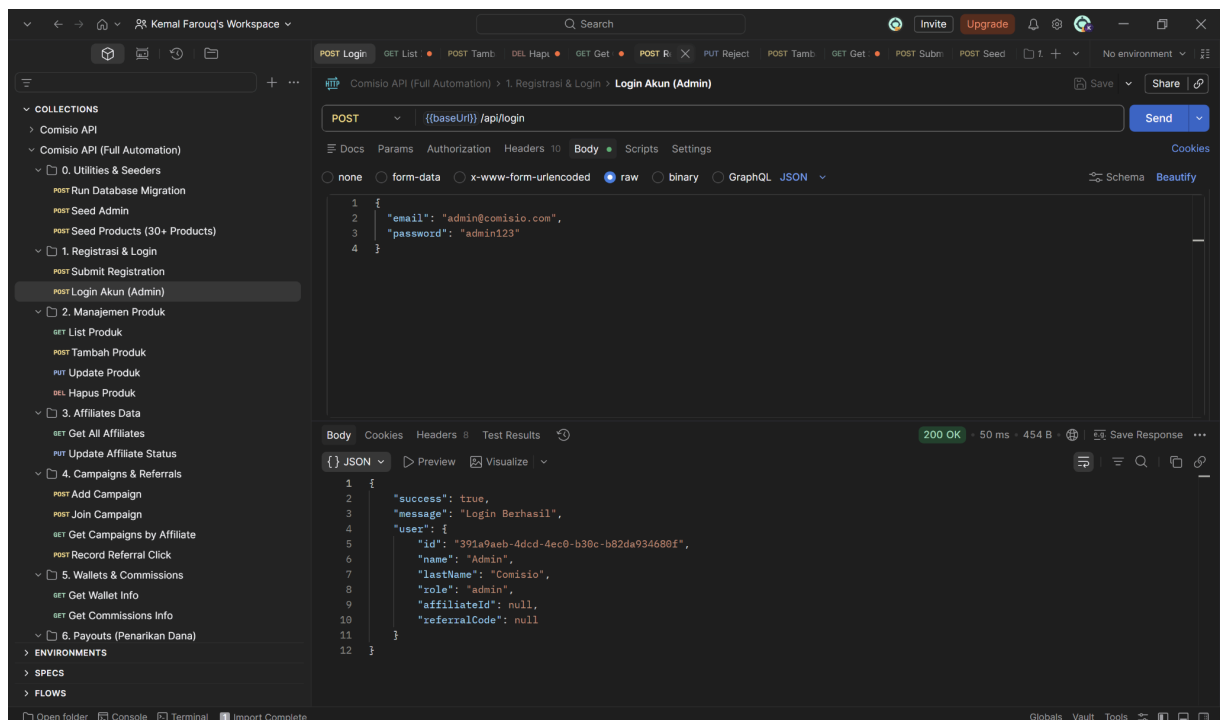
3 Lampiran

A. Capture /screenshot hasil pengujian modul-modul penting

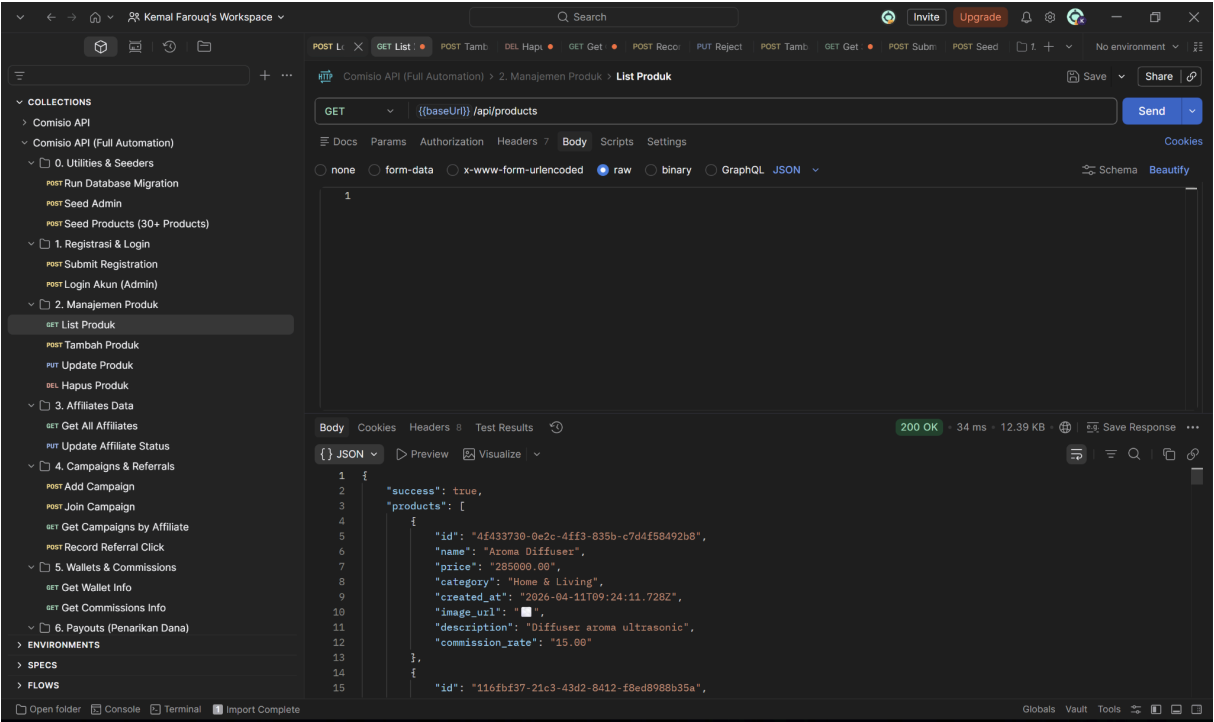
a. Registrasi User



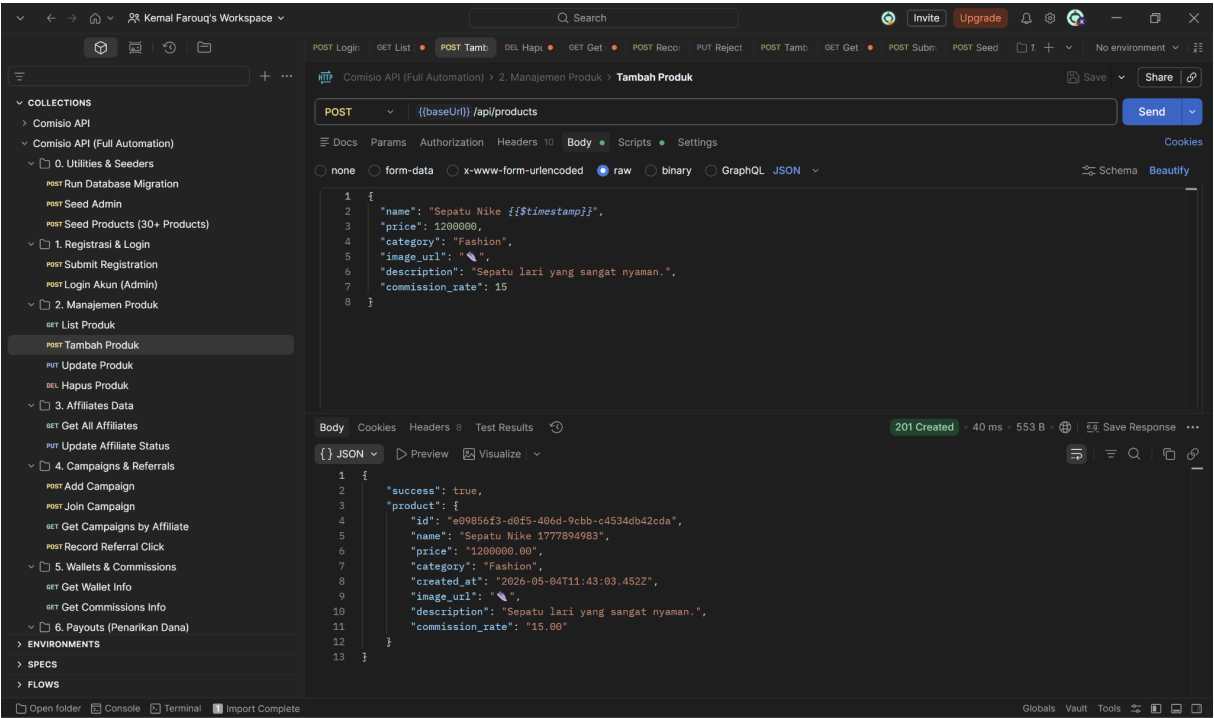
b. Log In User



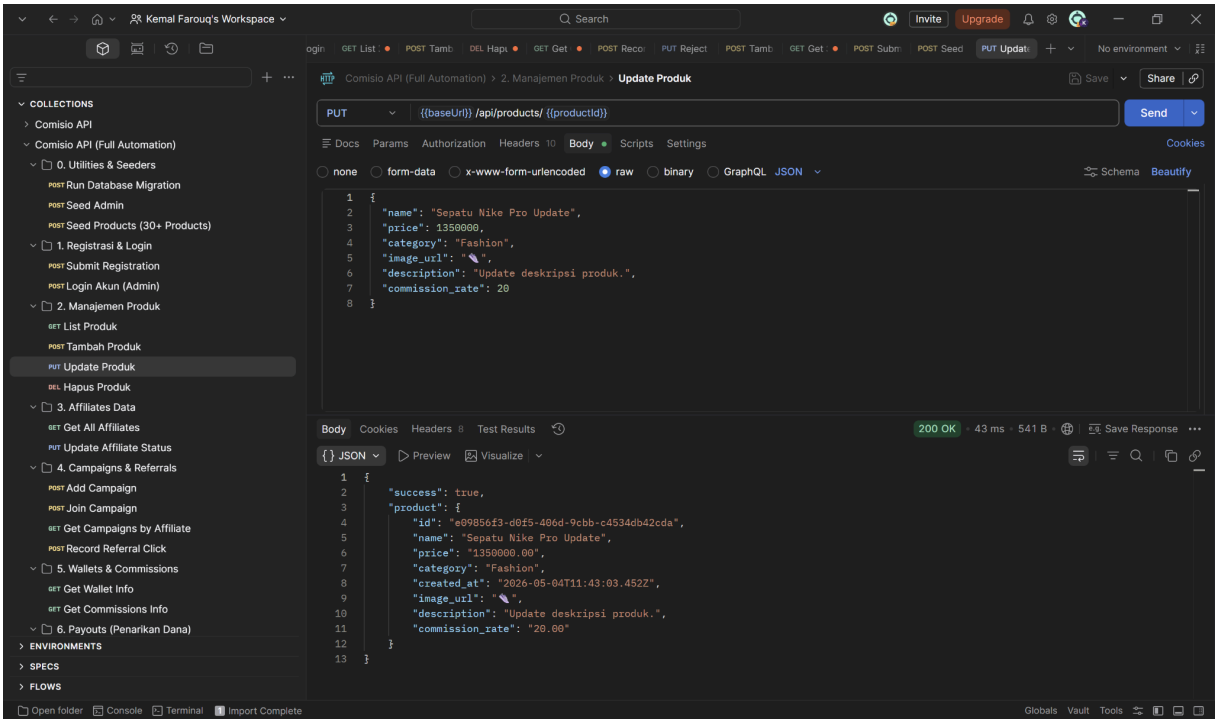
c. GET DAFTAR PRODUK



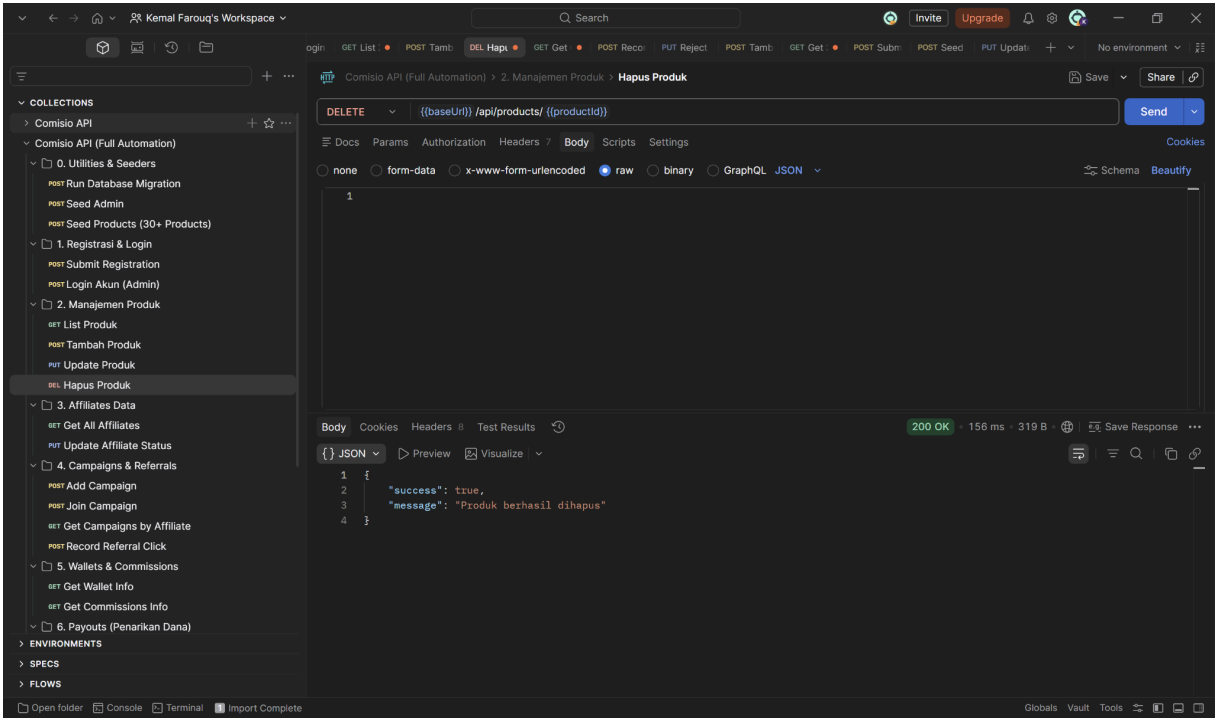
d. POST Tambah Produk



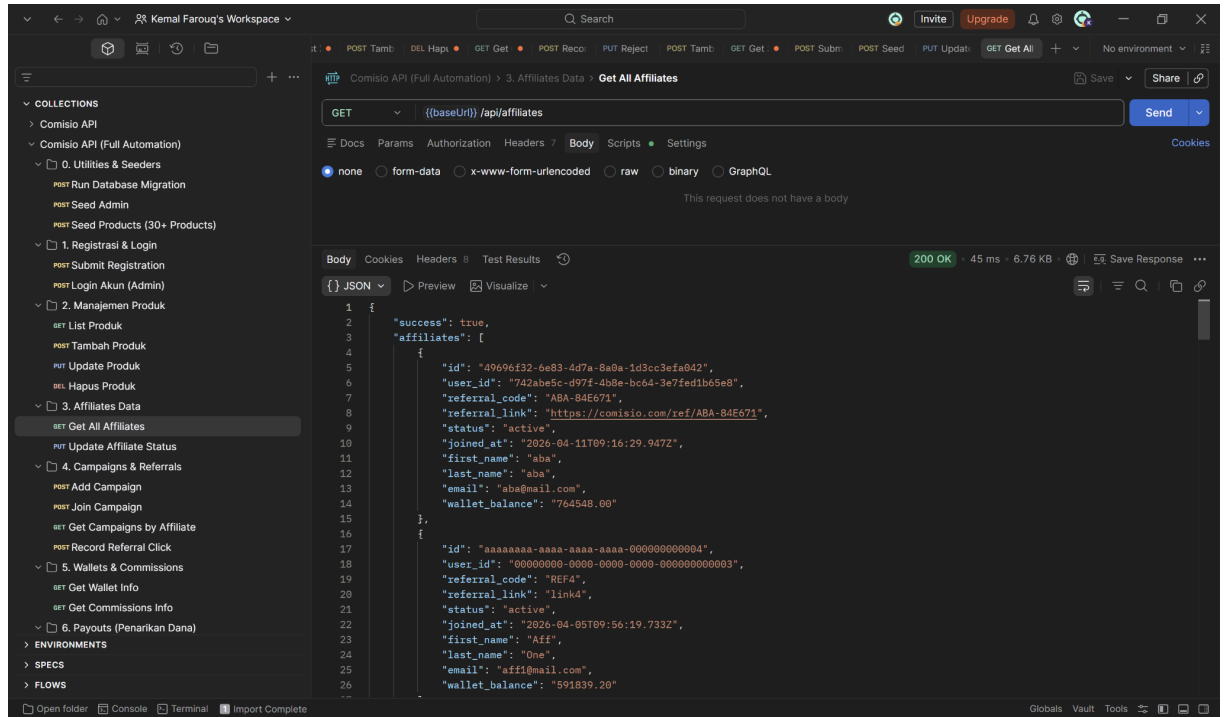
e. PUT Update Produk



f. DELETE Hapus Produk



g. GET List Affiliate



Comisio API (Full Automation) > 3. Affiliates Data > Get All Affiliates

GET `{{baseUrl}}/api/affiliates`

Body

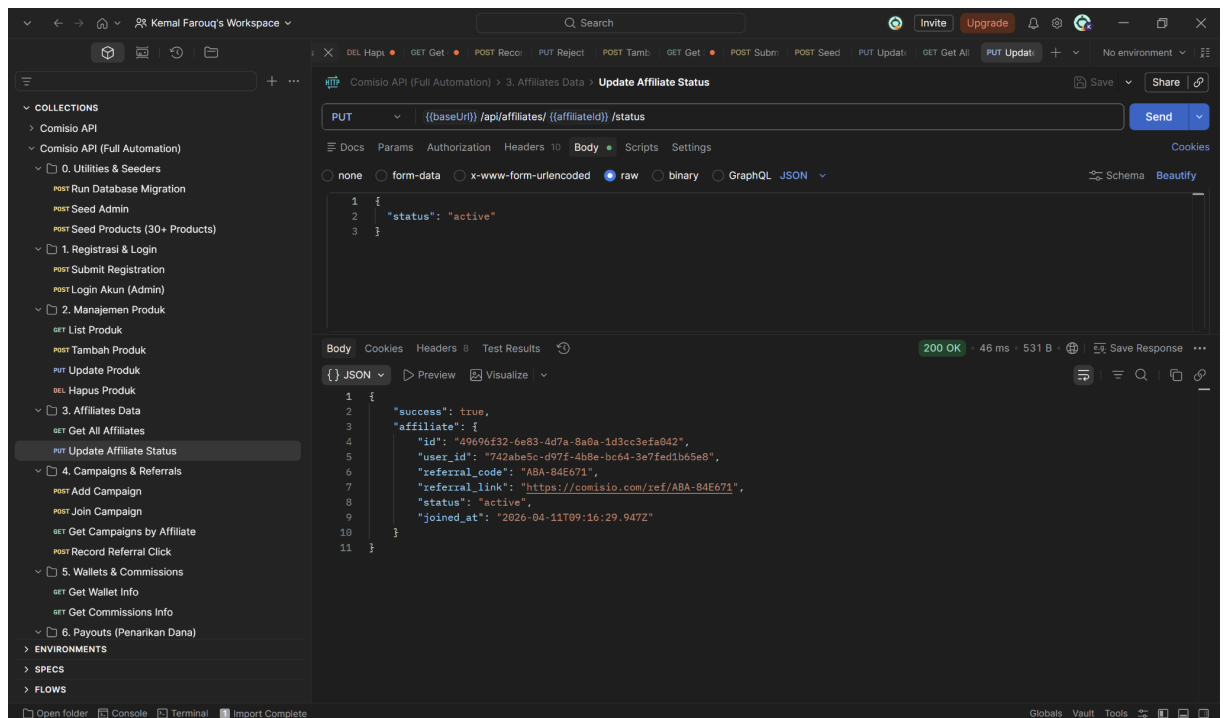
none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL

This request does not have a body

Body Cookies Headers 8 Test Results 200 OK · 45 ms · 6.76 KB

```
1 {
2   "success": true,
3   "affiliates": [
4     {
5       "id": "49696f32-6e83-4d7a-8a0a-1d3cc3efa042",
6       "user_id": "742abe5c-d97f-4b8e-bc64-3e7fed1b65e8",
7       "referral_code": "ABA-84E671",
8       "referral_link": "https://comisio.com/ref/ABA-84E671",
9       "status": "active",
10      "joined_at": "2026-04-11T09:16:29.947Z",
11      "first_name": "aba",
12      "last_name": "aba",
13      "email": "aba@mail.com",
14      "wallet_balance": "764548.00"
15    },
16    {
17      "id": "aaaaaaaa-aaaa-aaaa-000000000000",
18      "user_id": "00000000-0000-0000-0000-000000000003",
19      "referral_code": "REF4",
20      "referral_link": "link4",
21      "status": "active",
22      "joined_at": "2026-04-05T09:56:19.733Z",
23      "first_name": "Afi",
24      "last_name": "One",
25      "email": "aafi@mail.com",
26      "wallet_balance": "591839.20"
27    }
28  ]
29 }
```

h. Put Status Affiliate



Comisio API (Full Automation) > 3. Affiliates Data > Update Affiliate Status

PUT `{{baseUrl}}/api/affiliates/{{affiliateId}}/status`

Body

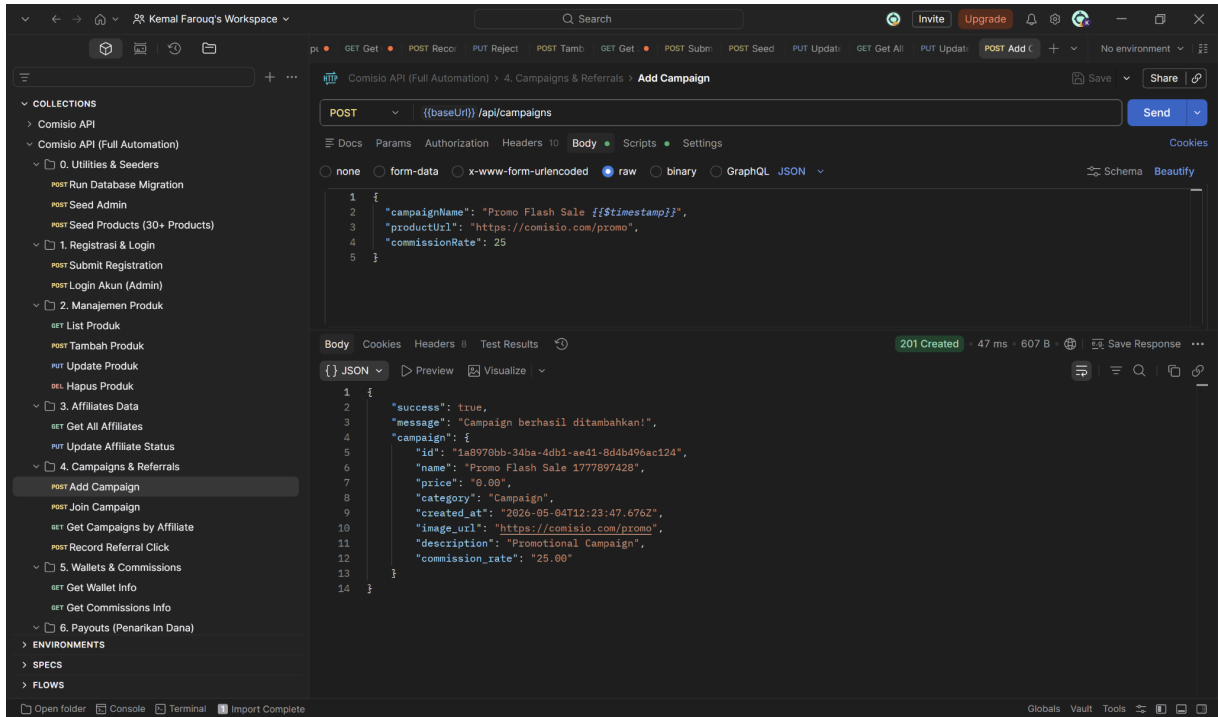
none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

```
1 {
2   "status": "active"
3 }
```

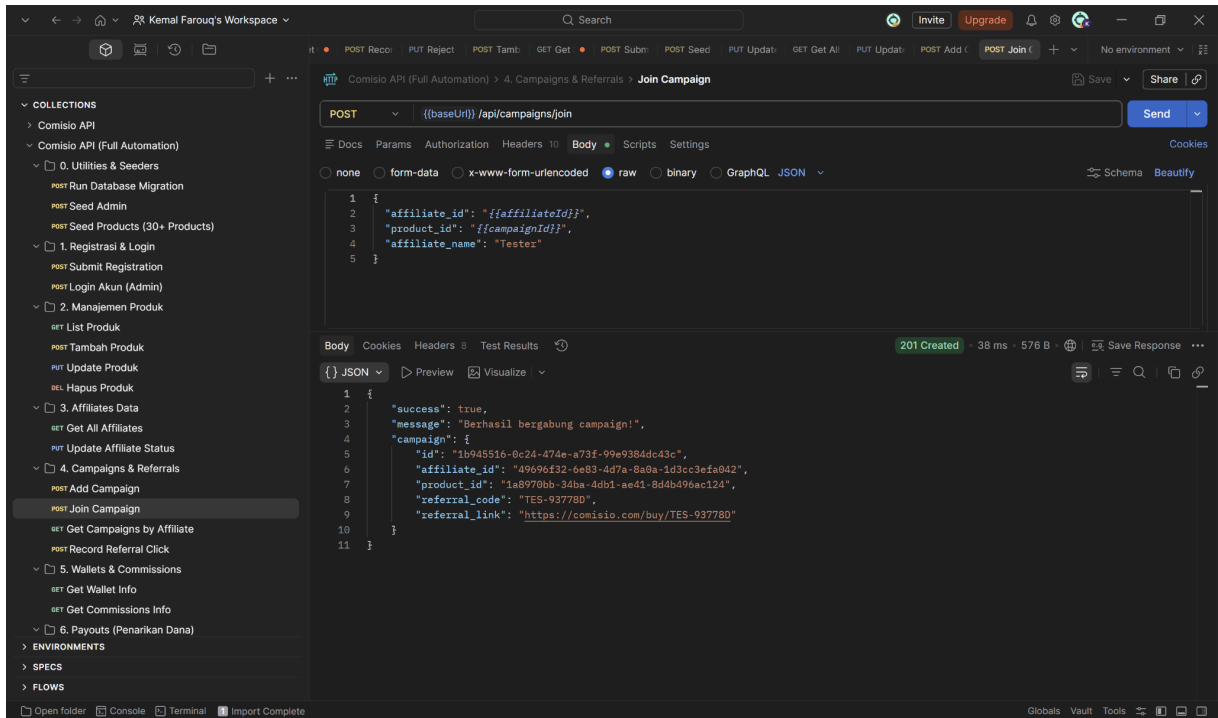
Body Cookies Headers 8 Test Results 200 OK · 46 ms · 531 B

```
1 {
2   "success": true,
3   "affiliate": {
4     "id": "49696f32-6e83-4d7a-8a0a-1d3cc3efa042",
5     "user_id": "742abe5c-d97f-4b8e-bc64-3e7fed1b65e8",
6     "referral_code": "ABA-84E671",
7     "referral_link": "https://comisio.com/ref/ABA-84E671",
8     "status": "active",
9     "joined_at": "2026-04-11T09:16:29.947Z"
10   }
11 }
```

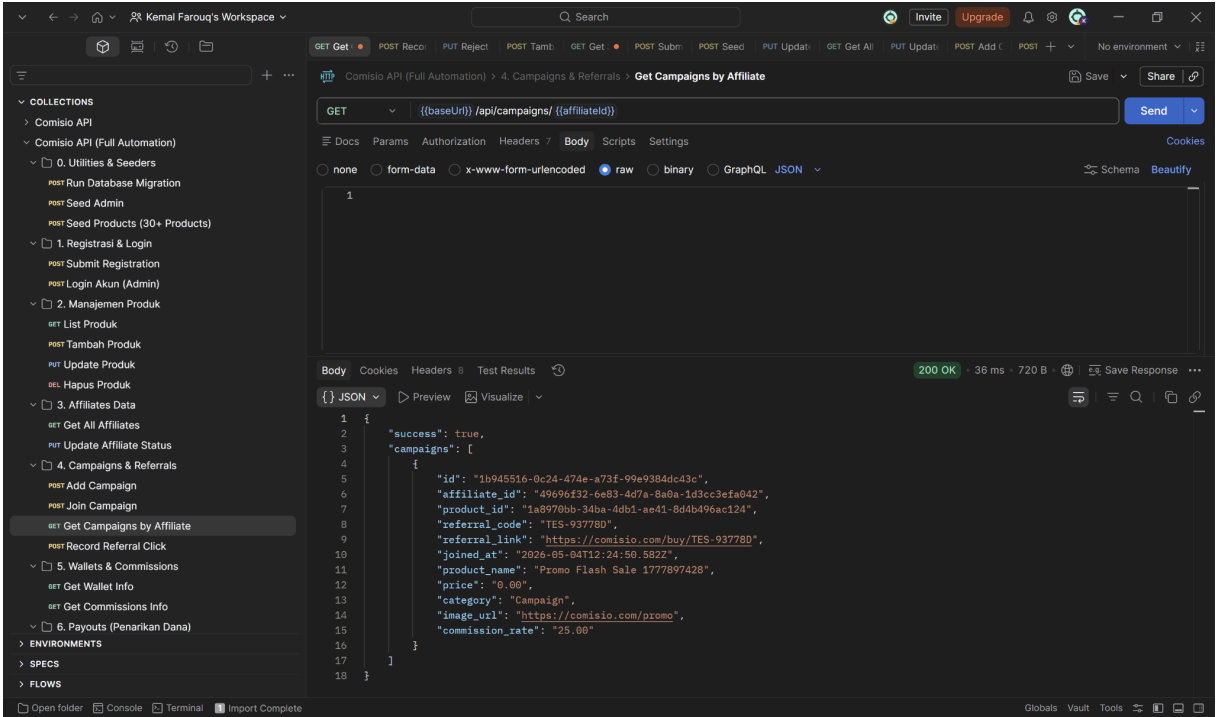
i. Tambah Campaign



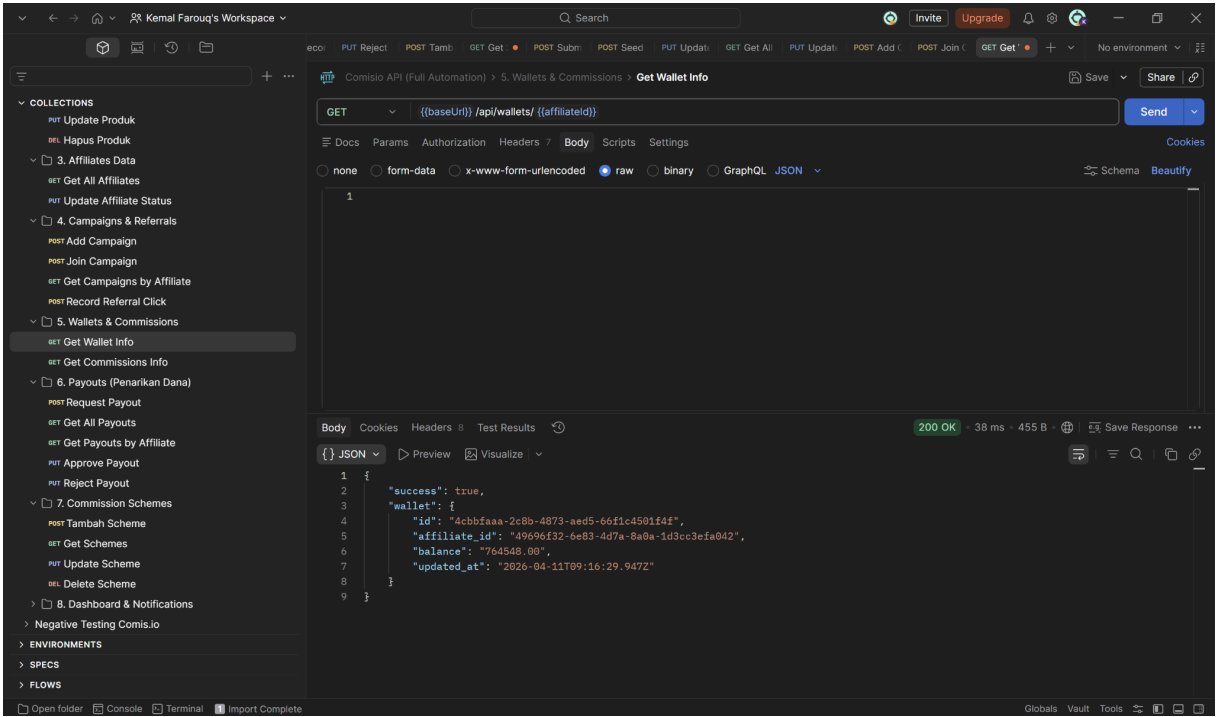
j. POST Join Campaign



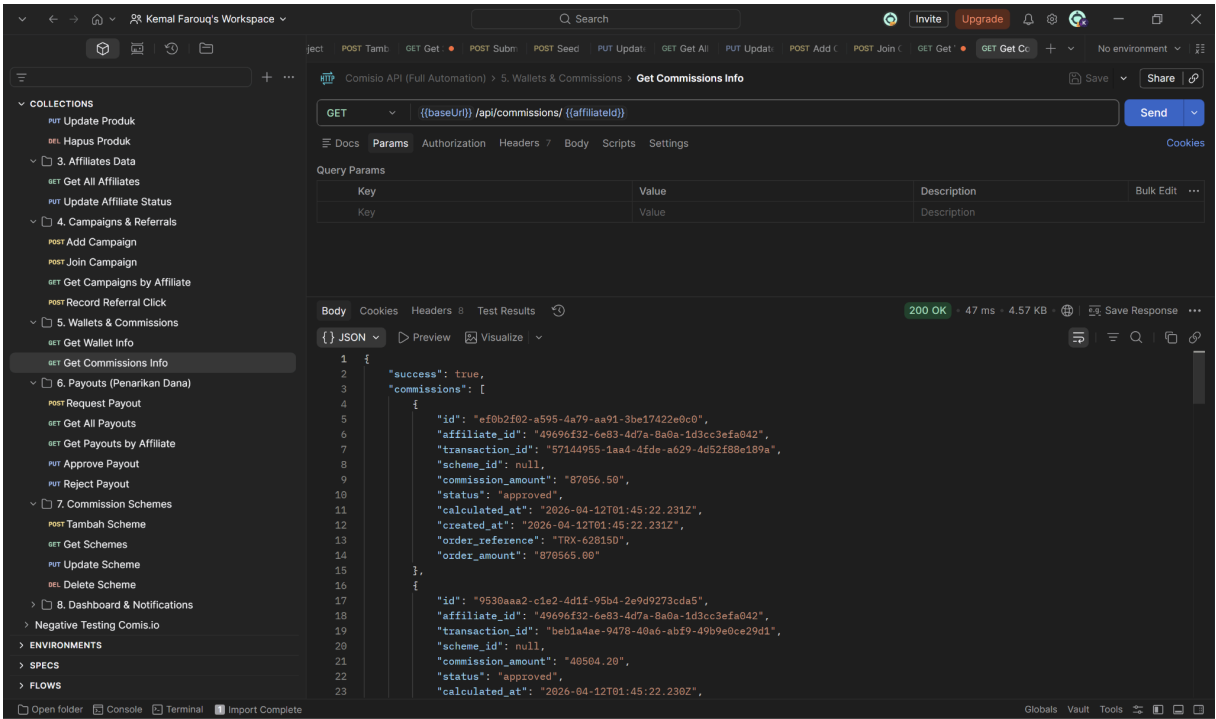
k.GET Campaign by Affiliate



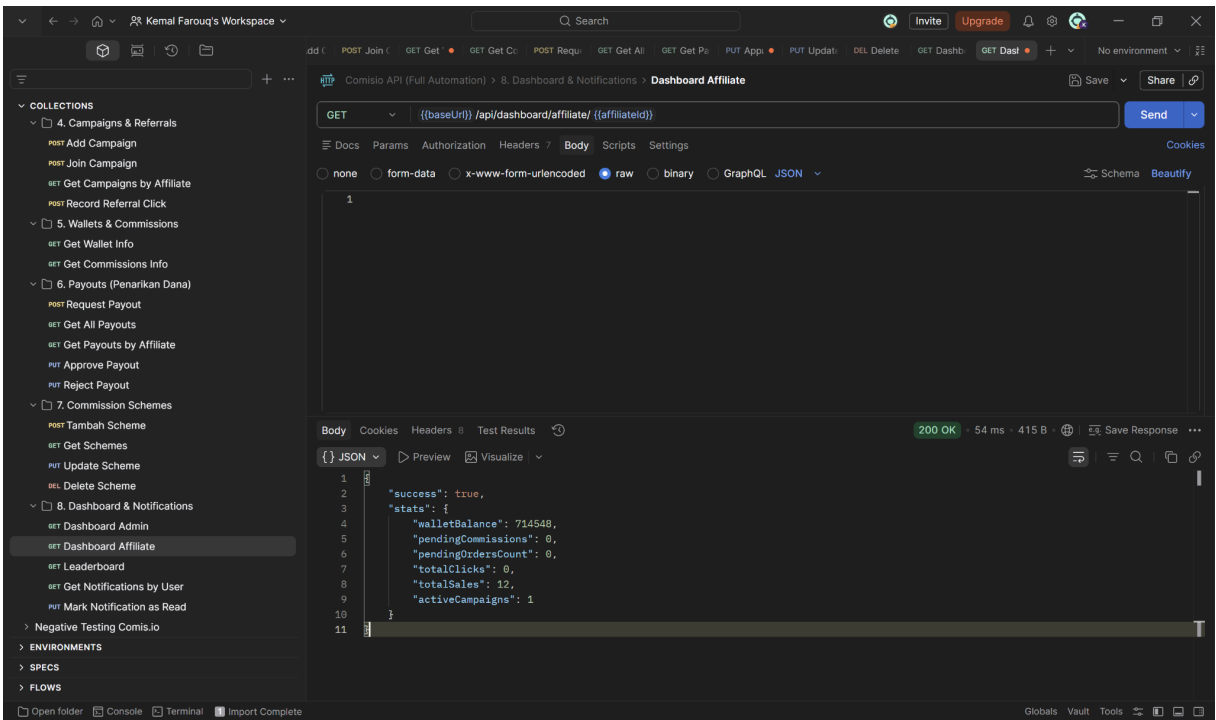
l.GET Wallet Info



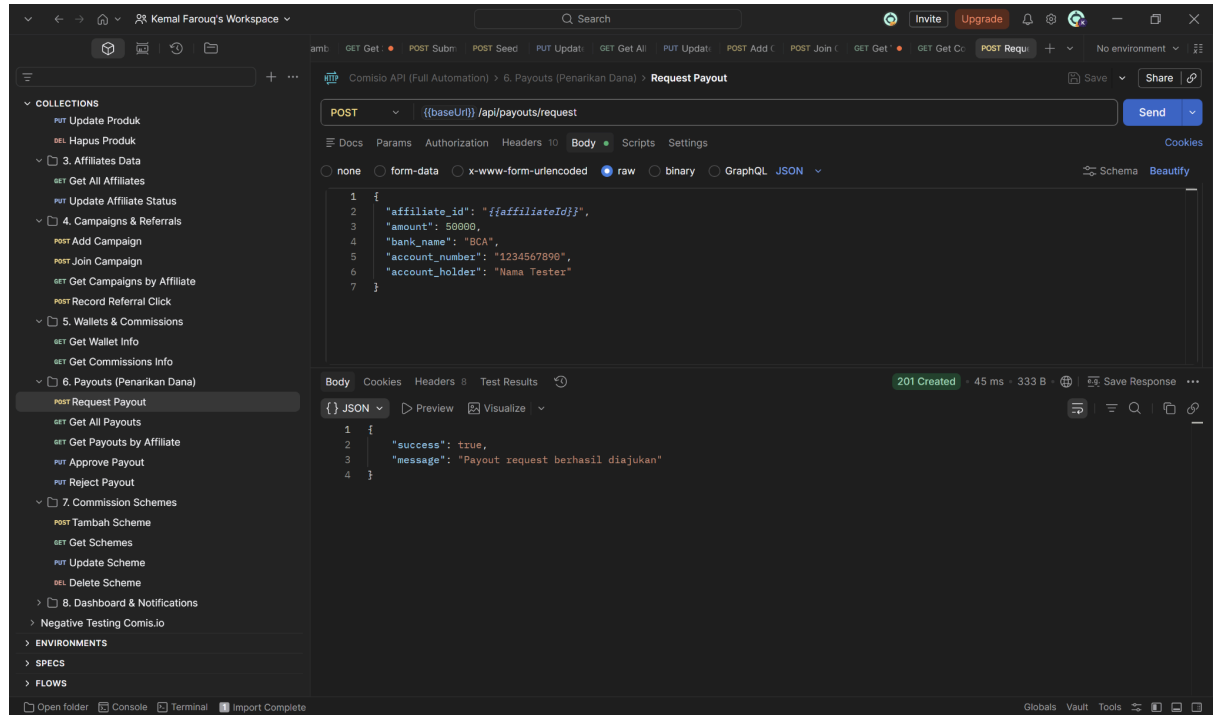
m.GET Riwayat Komisi



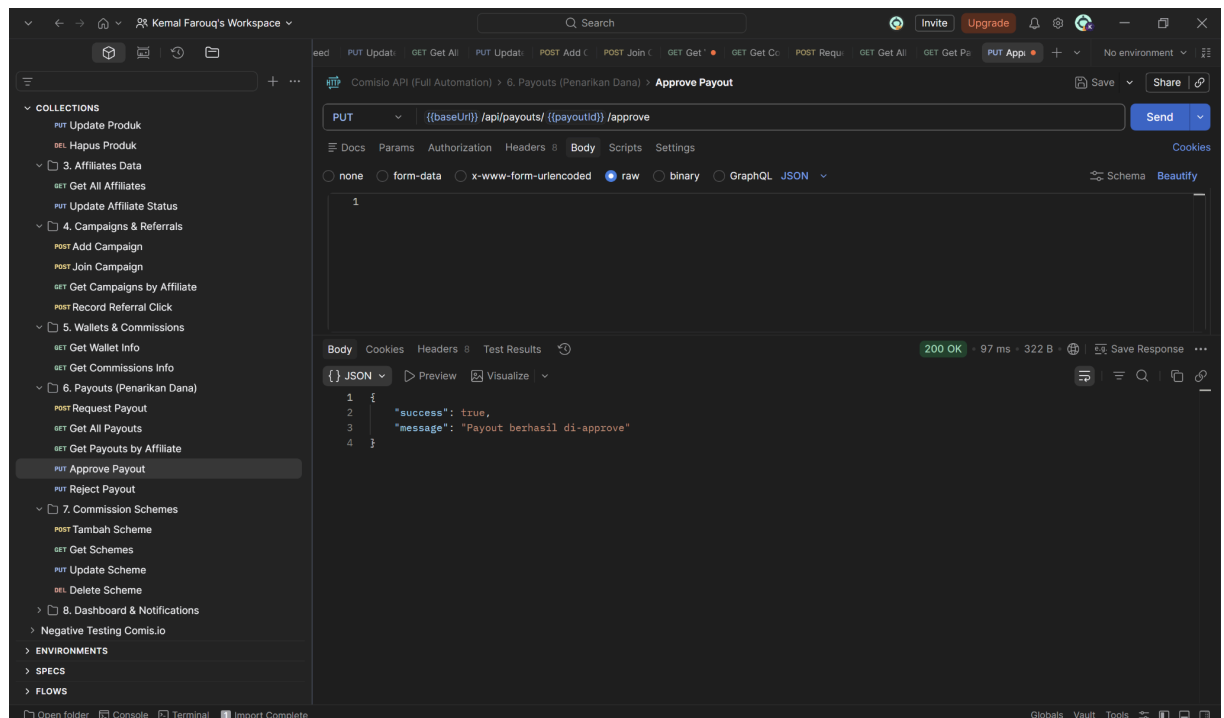
n. Dashboard Affiliate



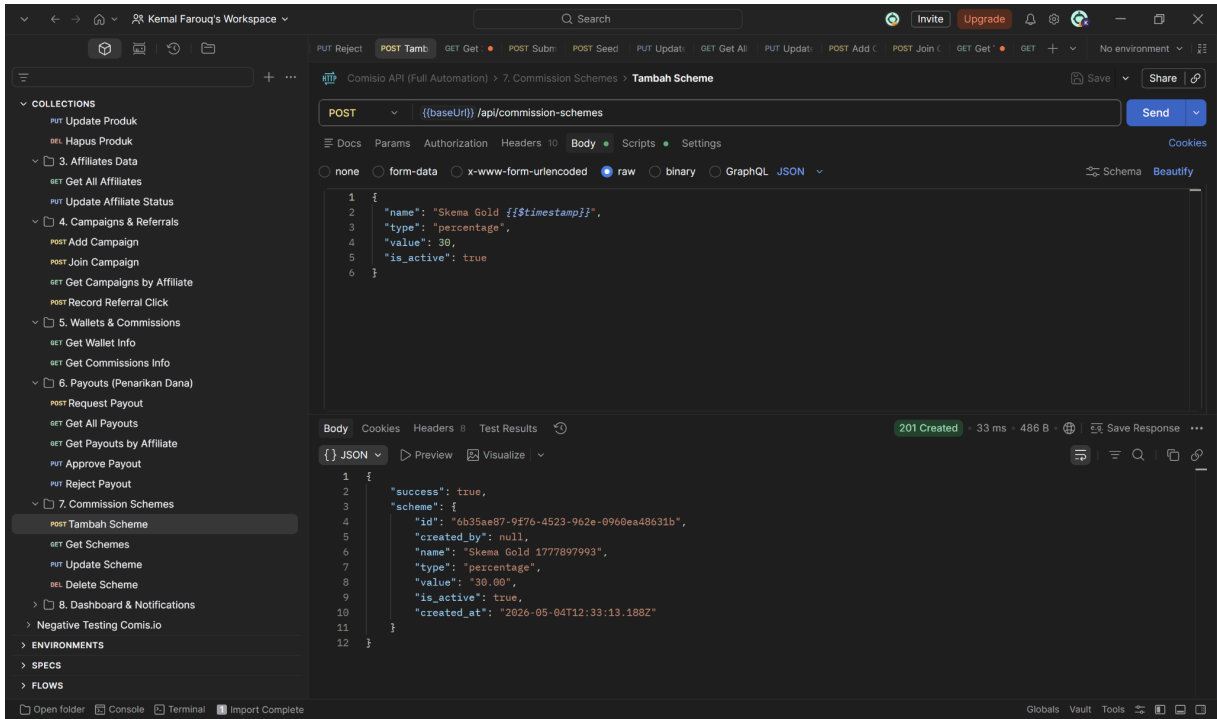
o. POST Request Payout



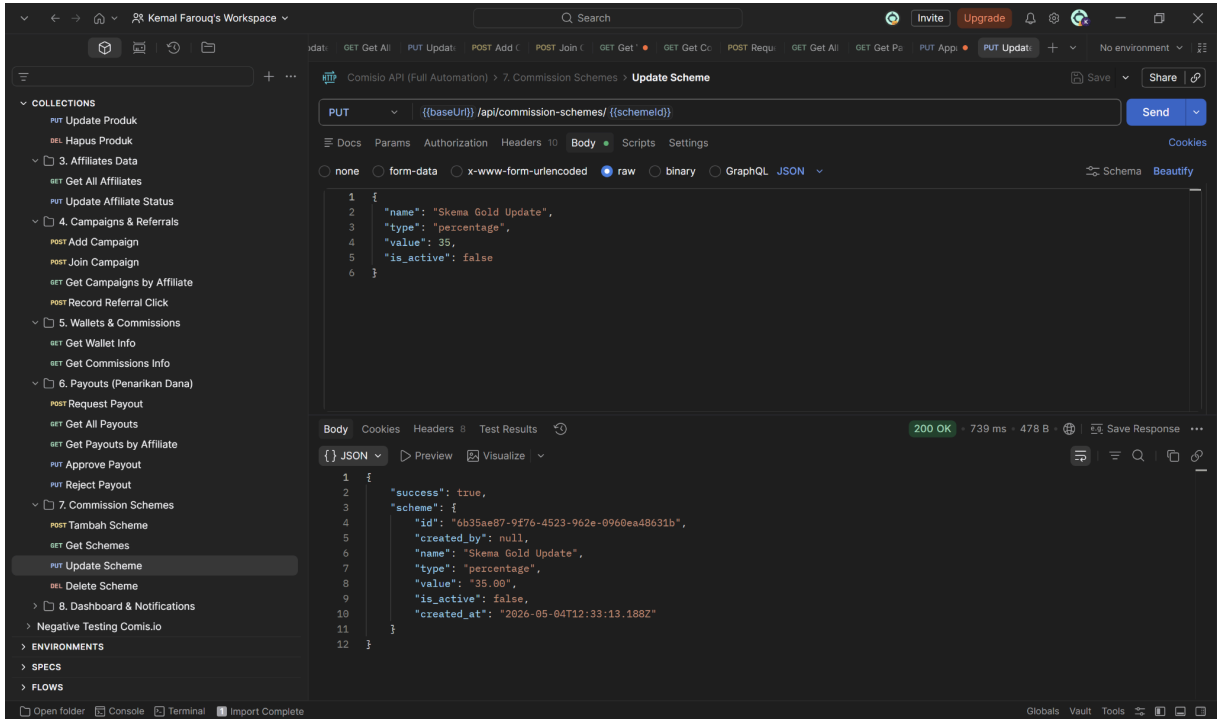
p.PUT Approve Payout



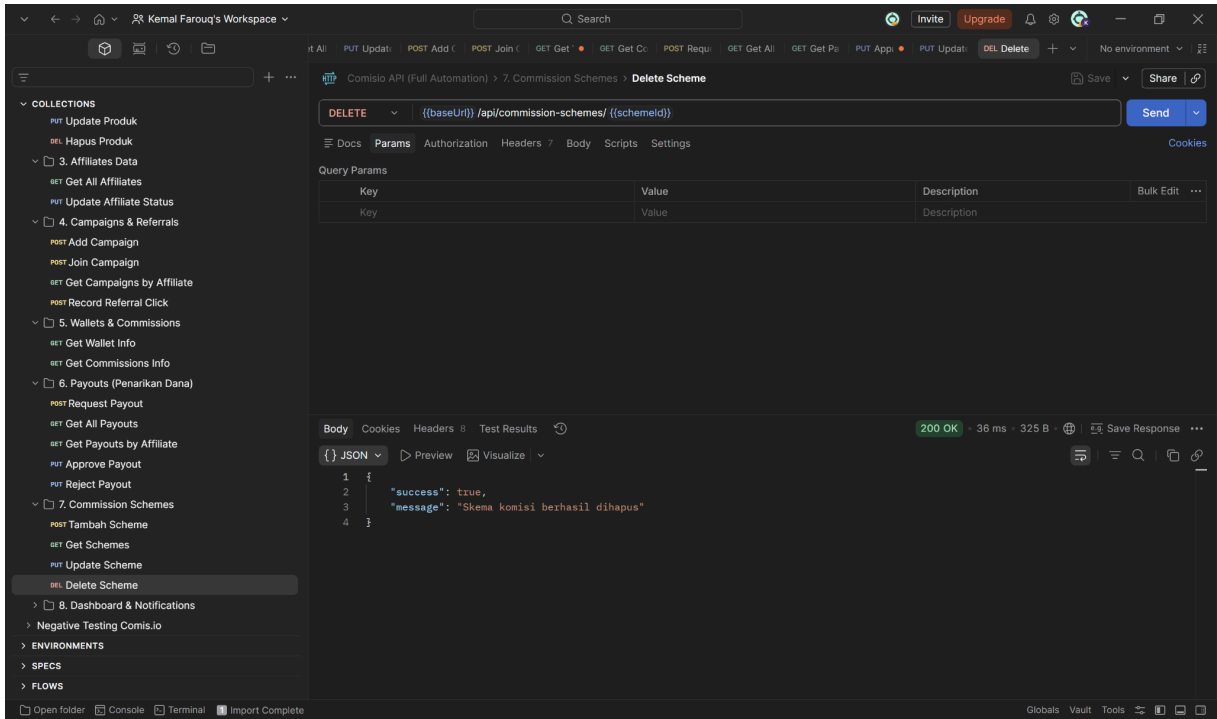
q.POST Skema Komisi Baru



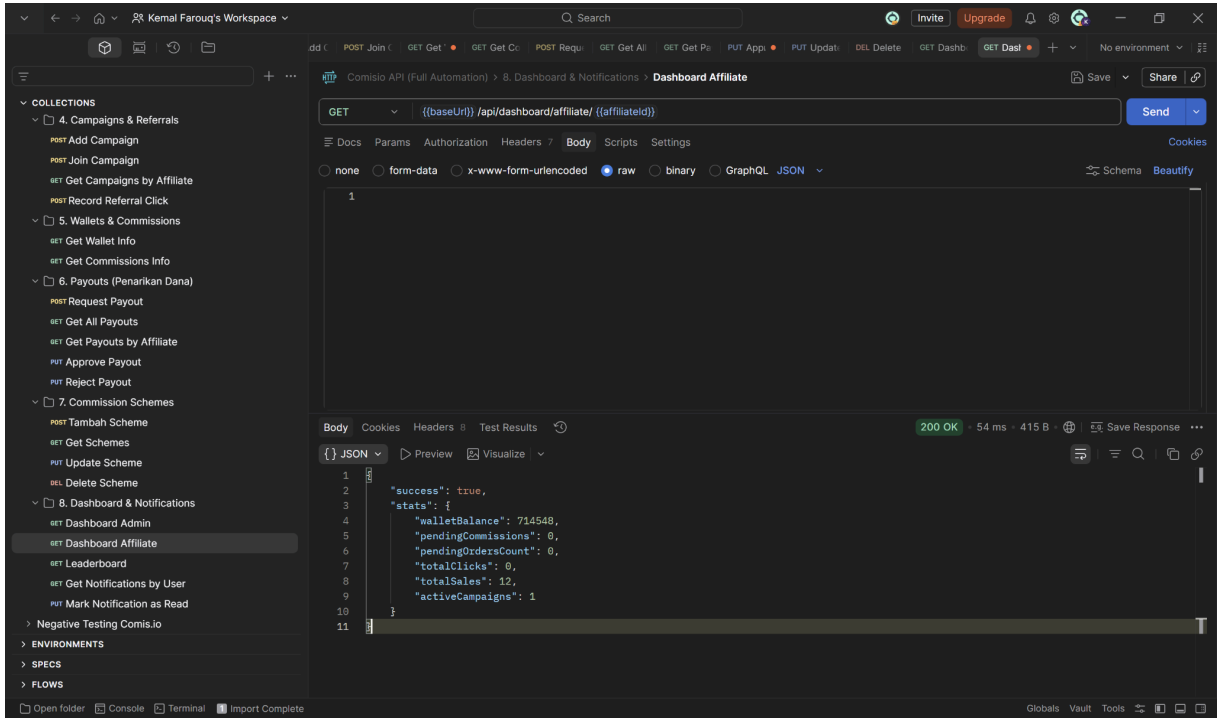
r.PUT Update



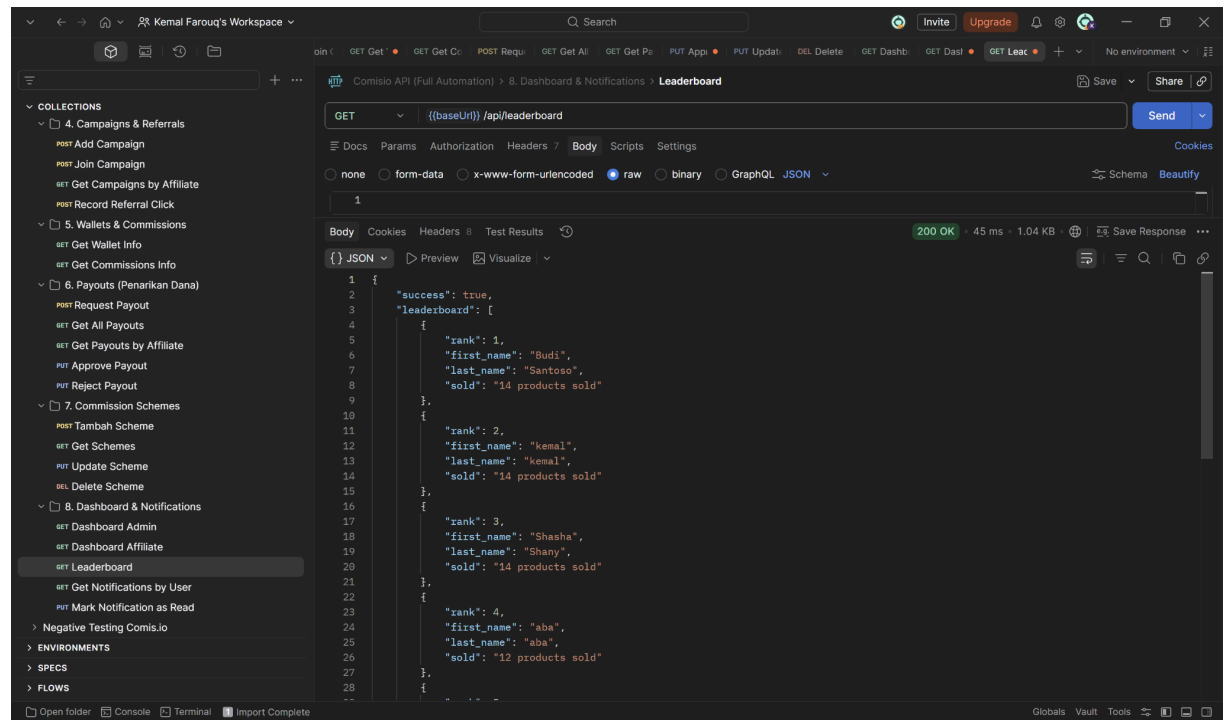
s.DELETE Skema Komisi



t.GET Dashboard Affiliate



u.GET Leaderboard



UAT Sign Up



UAT Login



UAT Join Campaign



UAT Pengambilan Link



UAT Penarikan Dana

